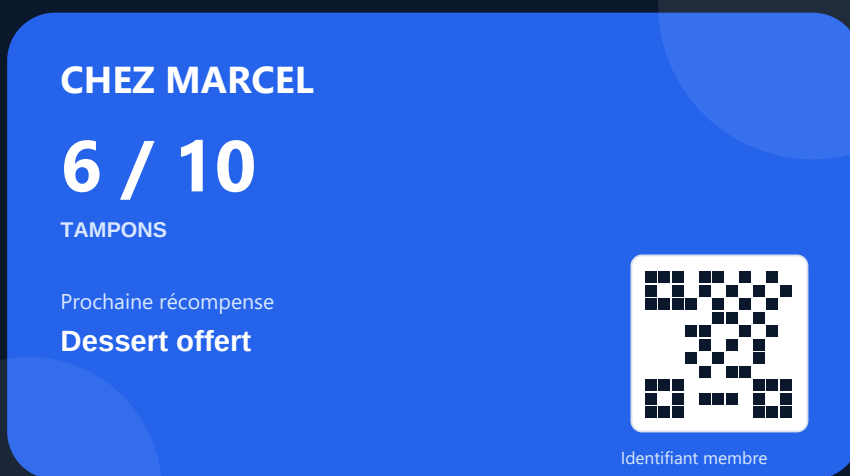


Architecture des cartes de fidélité Wallet

Le schéma final pour relier clients, restaurants, caisses, TPE et Apple Wallet.



UNE SEULE SOURCE DE VÉRITÉ

Le serveur crédite ou débite la fidélité uniquement à partir d'une vente vérifiée. La carte Wallet affiche l'état, mais ne décide jamais du solde.

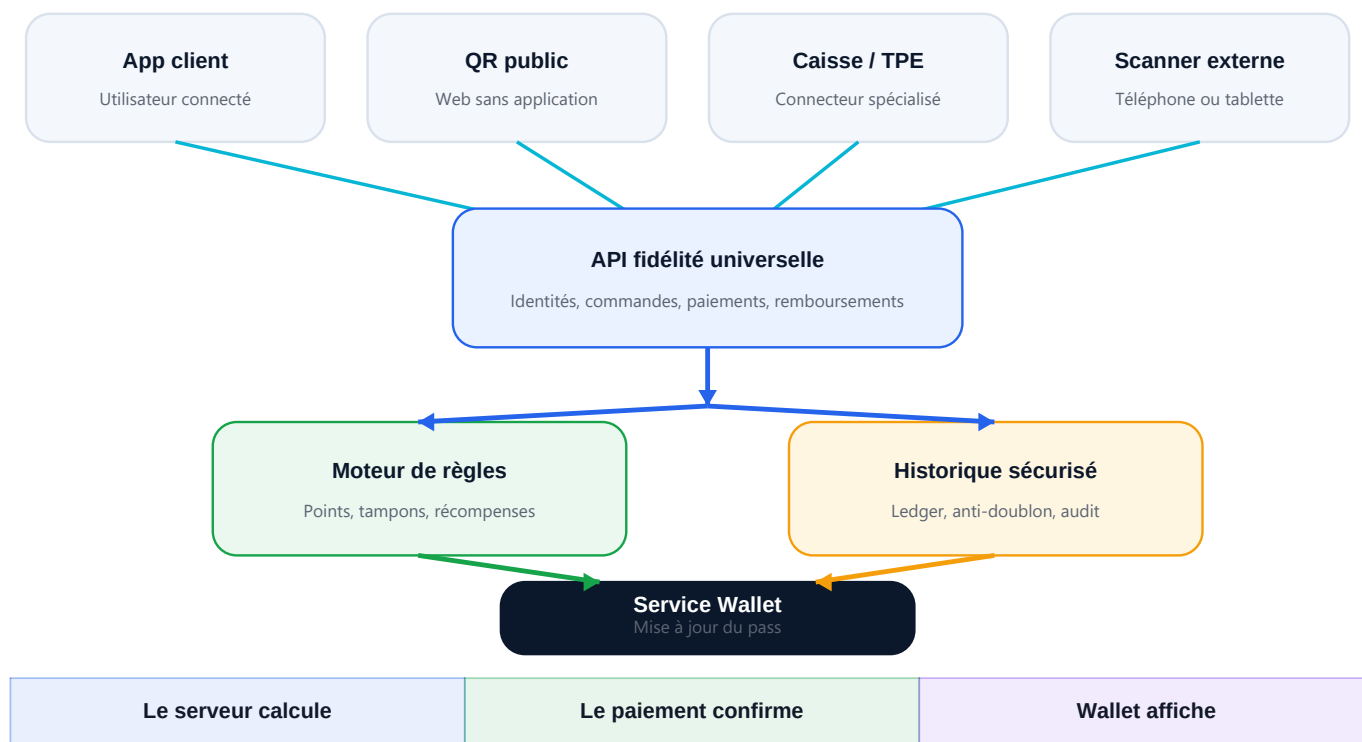
Cartes points ou tampons

Caisse intégrée ou analogique

Avec ou sans application

01 Architecture cible

Un coeur métier unique reçoit les preuves de vente depuis plusieurs canaux, applique les règles et pousse le nouvel état vers Wallet.



Principe non négociable

Aucun point n'est créé sur simple déclaration du client. Toute opération possède une source, une preuve et un identifiant unique.

Un pass par adhésion

Une carte correspond à une relation utilisateur - restaurant. Son QR privé contient un identifiant aléatoire, jamais le téléphone ou le solde.

Responsabilité de chaque bloc

Caisse : ticket, remises et TVA. TPE : résultat du paiement. Serveur : identité, règles, solde et audit. Wallet : affichage et QR membre.

02 Accéder à la carte sans application

Deux QR remplissent deux rôles différents : le QR public inscrit le client, le QR privé identifie sa carte au moment de l'achat.

QR public du restaurant



Règle importante

Le QR public ne télécharge jamais une carte statique commune. Il ouvre une page propre au restaurant, crée une adhésion personnelle, puis génère un pass individuel.

QR privé dans Apple Wallet



Option A - immédiate

Créer une carte anonyme unique. Le téléphone est ajouté plus tard pour la récupération. C'est le parcours le plus court.

Option B - sécurisée

Demander un numéro et un code OTP avant émission. À privilégier pour bonus d'inscription, récupération et anti-multi-comptes.

Affichage recommandé

Nom du restaurant, couleur de fond, solde ou nombre de tampons, prochaine récompense et QR membre. Une récompense importante reste toujours vérifiée en direct par le serveur.

03 Gagner et dépenser

Les crédits sont confirmés après paiement. Les récompenses sont réservées avant la remise, puis consommées seulement si la transaction aboutit.

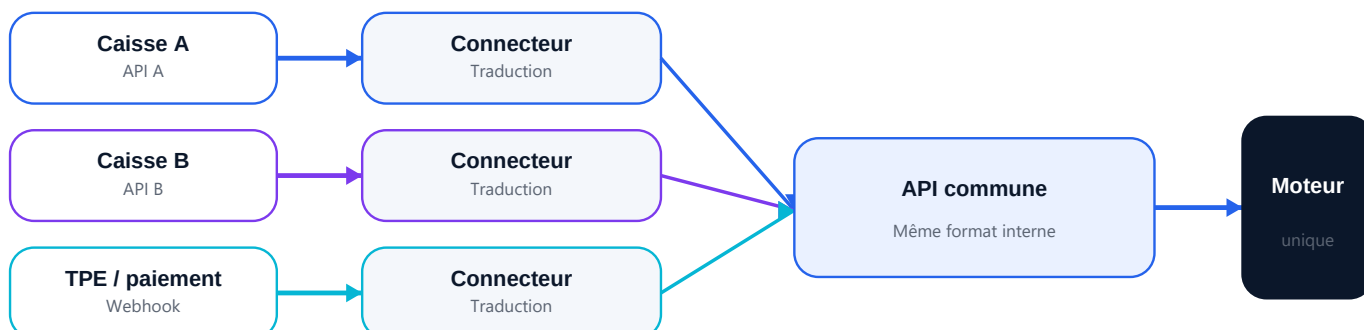
GAGNER DES POINTS	UTILISER UNE RÉCOMPENSE
1. Scanner la carte Wallet La caisse rattache l'identifiant membre au ticket en cours.	1. Vérifier le solde La caisse récupère les récompenses disponibles en direct.
2. Encaisser normalement Le ticket est calculé et le TPE traite le paiement.	2. Réserver La récompense est bloquée quelques minutes pour empêcher une double utilisation.
3. Attendre PAYMENT_SUCCEEDED Aucun point avant la confirmation définitive.	3. Appliquer la remise La caisse applique la réduction et reste responsable du ticket et de la TVA.
4. Créditer et actualiser Le serveur crée l'écriture, recalcule le solde et met Wallet à jour.	4. Confirmer ou libérer Paiement réussi : consommation. Paiement annulé : réservation libérée.

Cycle d'une opération

PENDING - en attente	CONFIRMED - comptabilisée	REVERSED - annulée
CAISSE	TPE / PRESTATAIRE DE PAIEMENT	
Connaît les articles, le montant, les remises, la TVA, le numéro de commande et les remboursements.	Connaît surtout le montant demandé, le résultat du paiement et l'identifiant de transaction.	

04 Rendre le système compatible

La compatibilité universelle ne vient pas d'une API magique. Elle vient d'un contrat interne stable et de petits connecteurs adaptés à chaque écosystème de caisse.



On ajoute un connecteur, jamais un nouveau moteur de fidélité.

Un connecteur = un traducteur

Il transforme les commandes et statuts propres à un éditeur en événements communs : MEMBER_ATTACHED, PAYMENT_SUCCEEDED, ORDER_REFUNDED, REWARD_RESERVED et REWARD_REDEEMED.

NIVEAU	CAPACITÉS	EXPÉRIENCE
Complète	Identification, paiement, points, récompenses et remboursements automatisés.	Un scan, puis encaissement normal.
Partielle	Points automatiques, mais récompense appliquée manuellement dans la caisse.	Un scan et éventuellement une confirmation.
Universelle	Téléphone, tablette ou lecteur externe sans API de caisse.	Un scan pour les tampons, saisie du montant pour les points.

Checklist d'un nouveau connecteur

- Authentification API ou OAuth - Lecture du ticket et de son identifiant - Association du membre	- Confirmation du paiement - Application d'une remise - Annulations et remboursements	- Rejeu et anti-doublon - Gestion des erreurs et reprises - Tests sur caisse réelle
---	---	---

05 Mode externe et caisses analogiques

Le scanner commerçant garantit une compatibilité immédiate. Il sert de solution principale au lancement et de filet de sécurité lorsqu'un connecteur tombe en panne.

A	Tampons Présenter Wallet > scanner > tampon ajouté. Une seule action, avec un bouton Annuler temporaire.
B	Points au montant Saisir le montant > scanner Wallet > confirmer après paiement. La saisie est nécessaire sans données de caisse.
C	Mode papier Remettre un code à usage unique > le client le scanne. À réserver aux tampons ou à une valeur fixe.

Sécuriser l'appareil commerçant

Appareil lié

Chaque téléphone, tablette ou scanner appartient à un restaurant précis.

Compte nominatif

Chaque opération conserve l'employé, l'heure et l'appareil.

Contrôles progressifs

Les actions normales sont immédiates. Seules les anomalies demandent une validation.

Limite physique à accepter

Une caisse analogique ne peut pas transmettre automatiquement un montant qu'elle ne possède pas numériquement. Sans connecteur, il faut soit saisir le montant, soit choisir un tampon fixe, soit utiliser un code de ticket.

06 Sécurité et audit

La sécurité repose sur une preuve de vente, un historique immuable, des opérations idempotentes et des contrôles adaptés au niveau de confiance de chaque source.

Pipeline commun



RISQUE	CONTRÔLE
Même ticket réutilisé	Clé unique restaurant + source + orderId. Tout rejeu renvoie le résultat initial.
QR ticket copié	Jeton aléatoire, durée courte, une seule consommation et vérification du ticket payé.
Employé qui crédite abusivement	Compte nominatif, appareil enregistré, seuils, alertes et validation responsable.
Remboursement après crédit	Événement ORDER_REFUNDED créant automatiquement une écriture inverse.
Récompense utilisée deux fois	Réservation temporaire puis consommation atomique après confirmation.
Solde corrigé manuellement	Aucune suppression : une écriture compensatrice avec motif et auteur.

Événements à conserver

MEMBER_ATTACHED

PAYMENT_SUCCEEDED

ORDER_REFUNDED

REWARD_REDEEMED

Mode hors ligne

L'accumulation peut être mise en attente avec des limites strictes. Une récompense ne doit jamais être consommée hors ligne : la vérification serveur est obligatoire.

07 Plan de mise en oeuvre

Construire d'abord le socle universel, puis automatiser progressivement les restaurants dont les caisses offrent les meilleures APIs.

1	Socle API fidélité, base PostgreSQL, ledger, règles points/tampons, récompenses et mise à jour Wallet.
2	Couverture universelle PWA commerçant, téléphone/tablette, QR public d'inscription et QR privé membre.
3	Premiers connecteurs Identifier les caisses des restaurants pilotes et intégrer les deux ou trois écosystèmes majoritaires.
4	Automatisation avancée Connecteurs TPE, QR ticket, marketplace des éditeurs puis NFC Apple VAS si le volume le justifie.

Décision d'architecture finale

Un moteur central unique + un contrat d'événements commun + un connecteur par logiciel de caisse + un scanner externe universel.
Cette combinaison maximise la couverture sans dupliquer le métier.

Références de travail

- Apple - Getting Started with Apple Wallet
- Apple - Loyalty and membership passes
- Apple - Distribution et mise à jour des passes
- Apple - Conditions du programme développeur

Prochaine étape conseillée : formaliser le contrat technique de l'API fidélité, puis choisir les deux premières caisses à connecter à partir des restaurants pilotes.